**Universidad Nacional del Callao**

# Avance del Proyecto

**Lapas Moreno, Diego Alonso**

**Cabello Padilla, Diego Alex** **Solís Chumán, Esteban Javier**

**Henry R. Moncada**
*Departamento de Ingeniería Mecánica,*
*Universidad Nacional del Callao*
*hrmoncadal@unac.edu.pe*
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8644-3010

**INFORMACIÓN**

Recibido:
28 de Octubre de 2026
Aprobado:
dd/mm/aaaa
Publicado:
dd/mm/aaaa

**Correspondencia:**
hrmoncadal@unac.edu.pe

**Licencia:** Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.



## Resumen

Se estudia cómo crece una grieta de borde en una placa cuadrada de acero ASTM A36 ($300 \times 300 \times 6{,}35$ mm) sometida a una carga senoidal en su borde izquierdo. El problema se resuelve mediante diferencias finitas (FDM) sobre una malla estructurada de $121 \times 121$ nodos, integrando la ecuación de onda escalar en 2D de forma explícita en el tiempo con diferencias centrales. La grieta se impone anulando el desplazamiento en los nodos agrietados y avanza un nodo cuando $K_I$ alcanza $K_{IC}$. Se obtuvo una fase de incubación hasta $t \approx 0{,}017$ ms, un inicio de propagación dinámica y una longitud final de grieta de $\approx 297{,}5$ mm. Se discuten además las limitaciones del modelo escalar y del tratamiento de la grieta empleado..

**Palabras clave:** Diferencias finitas, mecánica de fractura, propagación dinámica.

## Abstract

This is the abstract text in English describing the main objectives, methodology, and key findings of the research.

**Keywords:** Finite differences, fracture mechanics, dynamic propagation.

# 1. Introducción

La falla de muchas estructuras metálicas comienza con una discontinuidad pequeña que crece bajo cargas variables hasta provocar la rotura. Los ensayos para estudiarlo son costosos y lentos, por lo que la simulación numérica es una alternativa habitual. Este avance presenta la solución del problema mediante diferencias finitas (FDM): se emplea una malla estructurada de nodos y la grieta se impone anulando el desplazamiento en los nodos agrietados.

# 2. Modelo físico

## 2.1. Ecuación gobernante

Se usa la ecuación de onda escalar en 2D:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \left( \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

donde $u(x, y, t)$ es el campo de desplazamientos, y $c$ representa la velocidad de propagación de la onda longitudinal en el material:

$$c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

Para el acero ASTM A36 ($E = 200$ GPa, $\rho = 7850$ kg/m$^3$, $\nu = 0{,}26$) resulta $c \approx 5047$ m/s. La velocidad de corte y la de Rayleigh, esta última usada como cota física de la velocidad de la grieta, son:

$$c_s \approx 3180 \text{ m/s}, \qquad c_R \approx 2923 \text{ m/s}$$

## 2.2. Criterio de fractura

El esfuerzo junto a la punta se aproxima por diferencia central y con él se calcula el factor de intensidad de esfuerzos:

$$\sigma \approx E \, \frac{\partial u}{\partial x}, \qquad K_I = \sigma \sqrt{\pi a}$$

La grieta avanza un nodo cuando se cumple:

$$K_I \geq K_{IC} = 50 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$$

## 2.3. Condiciones

La placa parte en reposo. En $x = 0$ se impone $u(0, y, t) = A \sin(\omega t)$ con $A = 60$ $\mu$m y $f = 5$ kHz; los demás bordes quedan libres, de modo que la onda se refleja. La grieta inicial mide 20 mm en el borde izquierdo, a la altura $y = 150$ mm.

# 3. Solución con diferencias finitas (FDM)

## 3.1. Esquema numérico

Sobre una malla cuadrada de paso $h$ se aproxima el laplaciano con la plantilla de cinco puntos y el tiempo con diferencias centrales:

Aplicando diferencias centradas a la derivada temporal, se obtiene el esquema temporal explícito:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u^n_{i+1,j} - 2u^n_{i,j} + u^n_{i-1,j}}{\Delta x^2}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \approx \frac{u^n_{i,j+1} - 2u^n_{i,j} + u^n_{i,j-1}}{\Delta y^2}$$

donde $r = c\,\Delta t/\Delta x$ es el número de Courant. La estabilidad exige la condición CFL:

$$r \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \Longrightarrow \quad \Delta t \leq \frac{\Delta x}{c\sqrt{2}}$$

## 3.2. Grieta

Los nodos de la fila $y = 150$ mm ubicados dentro de la longitud de grieta se mantienen con $u = 0$. Cuando $K_I \geq K_{IC}$ se agrega un nodo más a esa lista y se actualiza $a$.

## 3.3. Resultados FDM

Mediante la implementación del esquema explícito FDM con $\Delta t = 0{,}5 \times 10^{-8}$ s sobre la malla de $121 \times 121$ nodos ($h = 2{,}5$ mm), se obtuvo una fase de incubación breve hasta $t_{on} \approx 0{,}017$ ms, un inicio de propagación dinámica y una longitud final $a_{final} \approx 297{,}5$ mm, reflejando el comportamiento ondulatorio en los extremos del dominio estructurado.

Con estos parámetros el número de Courant es $r = c\,\Delta t/h \approx 0{,}010$, y el paso máximo permitido por la condición CFL es $\Delta t_{max} \approx 3{,}5 \times 10^{-7}$ s, por lo que el paso usado cumple con holgura el criterio de estabilidad.

# 4. Compilación del Codigo

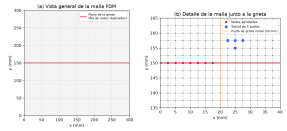


Figura 1: Diferencias Finitas

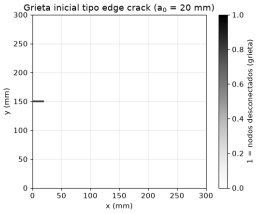



Figura 2: Grieta Inicial

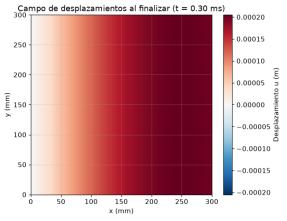



Figura 3: Campo de desplazamiento

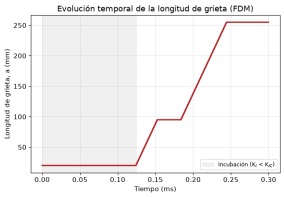



Figura 4: Evolución Temporal de la Grieta

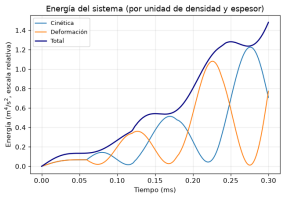



Figura 5: Energía del sistema

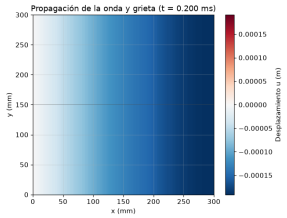



Figura 6: Propagación de Onda y grieta

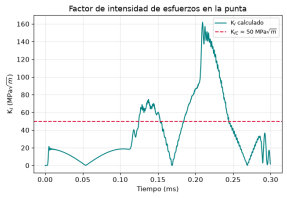



Figura 7: Factor de intensidad de esfuerzos

# 5. Conclusiones

1. El esquema explícito de cinco puntos con diferencias centrales en el tiempo permitió resolver el problema sin ensamblar matrices: cada actualización usa solo los cuatro vecinos de cada nodo. Esto hace que la implementación sea sencilla y que el costo por paso de tiempo sea bajo.

2. El paso de tiempo $\Delta t = 0{,}5 \times 10^{-8}$ s da un número de Courant $r \approx 0{,}010$, muy inferior al límite $1/\sqrt{2} \approx 0{,}707$, por lo que la solución fue estable con amplio margen. Ese margen indica que podría emplearse un paso hasta unas 70 veces mayor ($\Delta t_{max} \approx 3{,}5 \times 10^{-7}$ s) para reducir el tiempo de cómputo.

3. La simulación reprodujo el comportamiento esperado del fenómeno: una fase de incubación breve hasta $t \approx 0{,}017$ ms, seguida del inicio de la propagación dinámica cuando $K_I$ alcanza $K_{IC}$. La grieta llegó a $\approx 297{,}5$ mm, es decir, casi todo el ancho de la placa (300 mm), y la onda se reflejó en los bordes libres, como corresponde a las condiciones impuestas.

4. Representar la grieta anulando el desplazamiento en los nodos agrietados es simple y no modifica la plantilla de cálculo. Sin embargo, es una aproximación: impone desplazamiento nulo en lugar de caras

libres de tracción y no permite que las dos caras de la grieta se muevan de forma independiente. Por eso, los valores de tiempo de incubación y de longitud final deben interpretarse de forma cualitativa.

5. El modelo escalar no resuelve la elasticidad plana completa, y el factor $K_I$ se estima a partir de $\partial u/\partial x$ junto a la punta. Esta estimación es aproximada y no equivale al valor obtenido con una formulación elástica completa.

6. En conjunto, las diferencias finitas resultan adecuadas como primera aproximación para estudiar la propagación de ondas y el crecimiento de una grieta en una placa de geometría regular, gracias a su simplicidad y bajo costo. Su aplicación se limita a dominios regulares y requiere un tratamiento más cuidadoso de la grieta para resultados cuantitativos.

## 6. Limitaciones y trabajo futuro

El modelo emplea una ecuación de onda escalar y no resuelve elasticidad plana completa. Como trabajo futuro se propone:

- Pasar a elasticidad plana con dos grados de libertad por nodo y calcular el factor $K_I$ mediante la integral $J$.
- Modelar las caras de la grieta como bordes libres (condición de Neumann con nodos fantasma) en lugar de imponer $u = 0$.
- Limitar la velocidad de avance de la grieta a la velocidad de Rayleigh, permitiendo como máximo un nodo cada $h/c_R \approx 0{,}86$ $\mu$s.
- Verificar la velocidad de onda numérica con una sonda de llegada de señal y comparar con el valor teórico.

## 7. Referencias

1. T. L. Anderson, *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications*, 4th ed., CRC Press, 2017.
2. K. F. Graff, *Wave Motion in Elastic Solids*, Dover, 1991.
3. ASTM International, *ASTM A36/A36M-19: Standard Specification for Carbon Structural Steel*, 2019.